

Лекция 7: вывод типов

Функциональное программирование на Haskell

Алексей Романов

26 сентября 2026 г.

МИЭТ

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala
- Устроен в них всех похоже:

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala
- Устроен в них всех похоже:
 - Тип аргументов функций задаётся явно.

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala
- Устроен в них всех похоже:
 - Тип аргументов функций задаётся явно.
 - Дальше типы протягиваются сверху вниз.

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala
- Устроен в них всех похоже:
 - Тип аргументов функций задаётся явно.
 - Дальше типы протягиваются сверху вниз.
 - Тип локальных переменных/полей = тип инициализатора (если нет явного).

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala
- Устроен в них всех похоже:
 - Тип аргументов функций задаётся явно.
 - Дальше типы протягиваются сверху вниз.
 - Тип локальных переменных/полей = тип инициализатора (если нет явного).
 - Возвращаемый тип = общий тип для всех `return`.

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala
- Устроен в них всех похоже:
 - Тип аргументов функций задаётся явно.
 - Дальше типы протягиваются сверху вниз.
 - Тип локальных переменных/полей = тип инициализатора (если нет явного).
 - Возвращаемый тип = общий тип для всех `return`.
- Отдельный вопрос: вывод параметров шаблонов (в C++)/генериков (в других языках).

Вывод типов в других языках

- Во многих ООП-языках сейчас есть вывод типов локальных переменных (иногда и возвращаемого типа):
 - `auto` в C++11
 - `var` в C# 3.0 и Java 10
 - Отсутствие явного типа в Kotlin, Scala
- Устроен в них всех похоже:
 - Тип аргументов функций задаётся явно.
 - Дальше типы протягиваются сверху вниз.
 - Тип локальных переменных/полей = тип инициализатора (если нет явного).
 - Возвращаемый тип = общий тип для всех `return`.
- Отдельный вопрос: вывод параметров шаблонов (в C++)/генериков (в других языках).
- Он сложнее, но появился раньше.

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:
 - Для любого данного выражения есть наиболее общий тип (если есть хоть какой-то).

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:
 - Для любого данного выражения есть наиболее общий тип (если есть хоть какой-то).
 - Есть эффективные (для реальных программ) алгоритмы их нахождения.

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:
 - Для любого данного выражения есть наиболее общий тип (если есть хоть какой-то).
 - Есть эффективные (для реальных программ) алгоритмы их нахождения.
- Не все расширения Haskell их сохраняют (но это один из критериев оценки расширений).

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:
 - Для любого данного выражения есть наиболее общий тип (если есть хоть какой-то).
 - Есть эффективные (для реальных программ) алгоритмы их нахождения.
- Не все расширения Haskell их сохраняют (но это один из критериев оценки расширений).
- Минусы:

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:
 - Для любого данного выражения есть наиболее общий тип (если есть хоть какой-то).
 - Есть эффективные (для реальных программ) алгоритмы их нахождения.
- Не все расширения Haskell их сохраняют (но это один из критериев оценки расширений).
- Минусы:
 - Сложнее понять, как работает.

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:
 - Для любого данного выражения есть наиболее общий тип (если есть хоть какой-то).
 - Есть эффективные (для реальных программ) алгоритмы их нахождения.
- Не все расширения Haskell их сохраняют (но это один из критериев оценки расширений).
- Минусы:
 - Сложнее понять, как работает.
 - Больше «дальнодействия».

Вывод типов в системе Хиндли — Милнера

- В основе системы типов языка Haskell лежит система Хиндли — Милнера.
- Она изначально создана для вывода типов.
- Даже без указания типов параметров.
- Плюсы:
 - Для любого данного выражения есть наиболее общий тип (если есть хоть какой-то).
 - Есть эффективные (для реальных программ) алгоритмы их нахождения.
- Не все расширения Haskell их сохраняют (но это один из критериев оценки расширений).
- Минусы:
 - Сложнее понять, как работает.
 - Больше «дальнодействия».
- Поэтому понимание работы иногда необходимо.

Постановка задачи

- Даны:
 - Набор типов и конструкторов типов: `Int`, `Bool`, `[]` и т.д.
 - Среди них особую роль играет конструктор функций `->`.
 - Набор известных именованных функций (или констант) с их типами.
 - Выражение, тип которого мы хотим найти (обычно определение функции).

Постановка задачи

- Даны:
 - Набор типов и конструкторов типов: `Int`, `Bool`, `[]` и т.д.
 - Среди них особую роль играет конструктор функций `->`.
 - Набор известных именованных функций (или констант) с их типами.
 - Выражение, тип которого мы хотим найти (обычно определение функции).
- Нужно:
 - Определить наиболее общий тип для этого выражения.

Постановка задачи

- Даны:
 - Набор типов и конструкторов типов: `Int`, `Bool`, `[]` и т.д.
 - Среди них особую роль играет конструктор функций `->`.
 - Набор известных именованных функций (или констант) с их типами.
 - Выражение, тип которого мы хотим найти (обычно определение функции).
- Нужно:
 - Определить наиболее общий тип для этого выражения.
 - Или найти объяснение, почему ему нельзя дать никакой тип.

- Сравните `let x = e1 in e2` и `(\x -> e2) e1`.

- Сравните `let x = e1 in e2` и `(\x -> e2) e1`.
- Для нерекурсивного `let`, если оба выражения типизируются, их значения одинаковы.

- Сравните `let x = e1 in e2` и `(\x -> e2) e1`.
- Для нерекурсивного `let`, если оба выражения типизируются, их значения одинаковы.
- Пример: `let x = 1 + 1 in x * x` и `(\x -> x * x) (1 + 1)`

- Сравните `let x = e1 in e2` и `(\x -> e2) e1`.
- Для нерекурсивного `let`, если оба выражения типизируются, их значения одинаковы.
- Пример: `let x = 1 + 1 in x * x` и `(\x -> x * x) (1 + 1)`
- Но есть разница при типизации:

- Сравните `let x = e1 in e2` и `(\x -> e2) e1`.
- Для нерекурсивного `let`, если оба выражения типизируются, их значения одинаковы.
- Пример: `let x = 1 + 1 in x * x` и `(\x -> x * x) (1 + 1)`
- Но есть разница при типизации: `x` в лямбде всегда мономорфна, а в `let` может быть полиморфной.

- Сравните `let x = e1 in e2` и `(\x -> e2) e1`.
- Для нерекурсивного `let`, если оба выражения типизируются, их значения одинаковы.
- Пример: `let x = 1 + 1 in x * x` и `(\x -> x * x) (1 + 1)`
- Но есть разница при типизации: `x` в лямбде всегда мономорфна, а в `let` может быть полиморфной.
- Поэтому в нетипизированном и просто типизированном (то есть без полиморфных типов) λ -исчислении `let` обычно не вводится.

Виды выражений и типов

- В нашей системе 5 видов выражений:

Виды выражений и типов

- В нашей системе 5 видов выражений:
- Названия переменных (в том числе функций) x
- Применение функции к аргументу
- Лямбда-выражения
- `let`-выражения
- `case`-выражения

Виды выражений и типов

- В нашей системе 5 видов выражений:
- Названия переменных (в том числе функций) x
- Применение функции к аргументу
- Лямбда-выражения
- **let**-выражения
- **case**-выражения
- Типы t :

Виды выражений и типов

- В нашей системе 5 видов выражений:
- Названия переменных (в том числе функций) x
- Применение функции к аргументу
- Лямбда-выражения
- **let**-выражения
- **case**-выражения
- Типы t :
- Базовые типы **Int**, ...
- Переменные типов (греческие буквы $\alpha, \beta, \dots$)
- Тип функций $t_1 \rightarrow t_2$
- Применение конструктора типов: **Maybe** t , $[t]$, (t_1, t_2)

Виды выражений и типов

- В нашей системе 5 видов выражений:
- Названия переменных (в том числе функций) x
- Применение функции к аргументу
- Лямбда-выражения
- **let**-выражения
- **case**-выражения
- Типы t :
- Базовые типы **Int**, ...
- Переменные типов (греческие буквы $\alpha, \beta, \dots$)
- Тип функций $t_1 \rightarrow t_2$
- Применение конструктора типов: **Maybe** t , $[t]$, (t_1, t_2)
- Полиморфные типы: $\forall \alpha_1 \dots \alpha_k t$

Виды выражений и типов

- В нашей системе 5 видов выражений:
- Названия переменных (в том числе функций) x
- Применение функции к аргументу
- Лямбда-выражения
- **let**-выражения
- **case**-выражения
- Типы t :
- Базовые типы **Int**, ...
- Переменные типов (греческие буквы $\alpha, \beta, \dots$)
- Тип функций $t_1 \rightarrow t_2$
- Применение конструктора типов: `Maybe  $t$` , `[ $t$ ]`, `( $t_1, t_2$ )`
- Полиморфные типы: $\forall \alpha_1 \dots \alpha_k t$
- $\forall$ только на внешнем уровне, не под $\rightarrow$!

Унификация

- Нам понадобятся понятия подстановки и унификации. В общем случае:

Унификация

- Нам понадобятся понятия подстановки и унификации. В общем случае:
- Пусть даны два выражения (терма) какого-то формального языка (или несколько пар).
- Они могут содержать переменные.

Унификация

- Нам понадобятся понятия подстановки и унификации. В общем случае:
- Пусть даны два выражения (терма) какого-то формального языка (или несколько пар).
- Они могут содержать переменные.
- Подстановка переменных сопоставляет некоторым переменным выражения (которые тоже могут содержать переменные).

Унификация

- Нам понадобятся понятия подстановки и унификации. В общем случае:
- Пусть даны два выражения (терма) какого-то формального языка (или несколько пар).
- Они могут содержать переменные.
- Подстановка переменных сопоставляет некоторым переменным выражения (которые тоже могут содержать переменные).
- Мы хотим знать, можно ли сделать такую подстановку, чтобы термы стали одинаковыми.

Унификация

- Нам понадобятся понятия подстановки и унификации. В общем случае:
- Пусть даны два выражения (терма) какого-то формального языка (или несколько пар).
- Они могут содержать переменные.
- Подстановка переменных сопоставляет некоторым переменным выражения (которые тоже могут содержать переменные).
- Мы хотим знать, можно ли сделать такую подстановку, чтобы термы стали одинаковыми.
- Это достаточно широко применимое понятие.

Унификация

- Нам понадобятся понятия подстановки и унификации. В общем случае:
- Пусть даны два выражения (терма) какого-то формального языка (или несколько пар).
- Они могут содержать переменные.
- Подстановка переменных сопоставляет некоторым переменным выражения (которые тоже могут содержать переменные).
- Мы хотим знать, можно ли сделать такую подстановку, чтобы термы стали одинаковыми.
- Это достаточно широко применимое понятие.
- Разрешимость задачи унификации и свойства решений зависят от структуры языка.

Унификация типов

- Для вывода типов в системе Хиндли — Милнера случай один из самых простых: унификация первого порядка.
- Подстановки σ сопоставляют переменным типов $\alpha, \beta, \dots$ *мономорфные* типы (без $\forall$). Например,

$$\sigma = \{\alpha \mapsto \text{Int}, \beta \mapsto [\gamma]\}$$

- Подстановку можно применить к типу:

$$\sigma(\text{Maybe } \beta) = \text{Maybe } [\gamma]$$

- Композиция подстановок — подстановка.
- Мономорфные типы равны, если они совпадают синтаксически.

Унификация типов

- Для вывода типов в системе Хиндли — Милнера случай один из самых простых: унификация первого порядка.
- Подстановки σ сопоставляют переменным типов $\alpha, \beta, \dots$ *мономорфные* типы (без $\forall$). Например,

$$\sigma = \{\alpha \mapsto \text{Int}, \beta \mapsto [\gamma]\}$$

- Подстановку можно применить к типу:

$$\sigma(\text{Maybe } \beta) = \text{Maybe } [\gamma]$$

- Композиция подстановок — подстановка.
- Мономорфные типы равны, если они совпадают синтаксически.
 - Т.е. синонимы типов должны быть уже раскрыты!

Унификация типов

- Тип (α, α) более общий, чем (Int, Int) , так как $\exists \sigma \sigma((\alpha, \alpha)) = (\text{Int}, \text{Int})$.
- Второй — частный случай первого.

Унификация типов

- Тип (α, α) более общий, чем (Int, Int) , так как $\exists \sigma \sigma((\alpha, \alpha)) = (\text{Int}, \text{Int})$.
- Второй — частный случай первого.
- (α, β) более общий, чем (α, α) .

Унификация типов

- Тип (α, α) более общий, чем (Int, Int) , так как $\exists \sigma \sigma((\alpha, \alpha)) = (\text{Int}, \text{Int})$.
- Второй — частный случай первого.
- (α, β) более общий, чем (α, α) .
- Вопрос: когда два типа более общи друг друга?

Унификация типов

- Тип (α, α) более общий, чем (Int, Int) , так как $\exists \sigma \sigma((\alpha, \alpha)) = (\text{Int}, \text{Int})$.
- Второй — частный случай первого.
- (α, β) более общий, чем (α, α) .
- Вопрос: когда два типа более общи друг друга?
- Когда они отличаются только названиями переменных.

Унификация типов

- Тип (α, α) более общий, чем (Int, Int) , так как $\exists \sigma \sigma((\alpha, \alpha)) = (\text{Int}, \text{Int})$.
- Второй — частный случай первого.
- (α, β) более общий, чем (α, α) .
- Вопрос: когда два типа более общи друг друга?
- Когда они отличаются только названиями переменных.
- Можем рассмотреть задачу унификации $(\alpha, \beta) = (\beta, \text{Int})$.

Унификация типов

- Тип (α, α) более общий, чем (Int, Int) , так как $\exists \sigma \sigma((\alpha, \alpha)) = (\text{Int}, \text{Int})$.
- Второй — частный случай первого.
- (α, β) более общий, чем (α, α) .
- Вопрос: когда два типа более общи друг друга?
- Когда они отличаются только названиями переменных.
- Можем рассмотреть задачу унификации $(\alpha, \beta) = (\beta, \text{Int})$.
- $\{\alpha \mapsto \text{Int}, \beta \mapsto \text{Int}\}$ это одно из её решений.

Унификация типов

- Тип (α, α) более общий, чем (Int, Int) , так как $\exists \sigma \sigma((\alpha, \alpha)) = (\text{Int}, \text{Int})$.
- Второй — частный случай первого.
- (α, β) более общий, чем (α, α) .
- Вопрос: когда два типа более общи друг друга?
- Когда они отличаются только названиями переменных.
- Можем рассмотреть задачу унификации $(\alpha, \beta) = (\beta, \text{Int})$.
- $\{\alpha \mapsto \text{Int}, \beta \mapsto \text{Int}\}$ это одно из её решений.
- Наиболее общее (все остальные — его частные случаи).

Алгоритм унификации

- Вообще, у каждой задачи унификации типов есть наиболее общее решение (или нет вообще).
- Оно находится следующим алгоритмом:

Алгоритм унификации

- Вообще, у каждой задачи унификации типов есть наиболее общее решение (или нет вообще).
- Оно находится следующим алгоритмом:
- На каждом шаге есть система уравнений. Выбираем любое из них и упрощаем.
- Закончим, когда не останется упрощаемых уравнений (оставшиеся опишут подстановку).
- Правило упрощения зависит от вида рассмотренного уравнения:

Алгоритм унификации: правила (1)

- $C t_1 \dots t_k = C s_1 \dots s_k$ (одинаковые конструкторы):

Алгоритм унификации: правила (1)

- $C t_1 \dots t_k = C s_1 \dots s_k$ (одинаковые конструкторы): заменяется на $t_1 = s_1, \dots, t_k = s_k$.

Алгоритм унификации: правила (1)

- $C\ t_1 \dots t_k = C\ s_1 \dots s_k$ (одинаковые конструкторы): заменяется на $t_1 = s_1, \dots, t_k = s_k$.
 - $\text{Maybe } \alpha = \text{Maybe } [\text{Int}]$ даёт $\alpha = [\text{Int}]$.
 - $\alpha \rightarrow \beta = \text{Int} \rightarrow \text{Bool}$ даёт $\alpha = \text{Int}, \beta = \text{Bool}$: $\rightarrow$ — тоже конструктор с двумя аргументами.

Алгоритм унификации: правила (1)

- $C\ t_1 \dots t_k = C\ s_1 \dots s_k$ (одинаковые конструкторы): заменяется на $t_1 = s_1, \dots, t_k = s_k$.
 - $\text{Maybe } \alpha = \text{Maybe } [\text{Int}]$ даёт $\alpha = [\text{Int}]$.
 - $\alpha \rightarrow \beta = \text{Int} \rightarrow \text{Bool}$ даёт $\alpha = \text{Int}, \beta = \text{Bool}$: $\rightarrow$ — тоже конструктор с двумя аргументами.
- $C \dots = D \dots$ (разные конструкторы):

Алгоритм унификации: правила (1)

- $C\ t_1 \dots t_k = C\ s_1 \dots s_k$ (одинаковые конструкторы): заменяется на $t_1 = s_1, \dots, t_k = s_k$.
 - $\text{Maybe } \alpha = \text{Maybe } [\text{Int}]$ даёт $\alpha = [\text{Int}]$.
 - $\alpha \rightarrow \beta = \text{Int} \rightarrow \text{Bool}$ даёт $\alpha = \text{Int}, \beta = \text{Bool}$: $\rightarrow$ — тоже конструктор с двумя аргументами.
- $C \dots = D \dots$ (разные конструкторы): унификатора не существует.

Алгоритм унификации: правила (1)

- $C\ t_1 \dots t_k = C\ s_1 \dots s_k$ (одинаковые конструкторы): заменяется на $t_1 = s_1, \dots, t_k = s_k$.
 - $\text{Maybe } \alpha = \text{Maybe } [\text{Int}]$ даёт $\alpha = [\text{Int}]$.
 - $\alpha \rightarrow \beta = \text{Int} \rightarrow \text{Bool}$ даёт $\alpha = \text{Int}, \beta = \text{Bool}$: $\rightarrow$ — тоже конструктор с двумя аргументами.
- $C \dots = D \dots$ (разные конструкторы): унификатора не существует.
 - $\text{Maybe } \alpha = [\beta], \text{Int} \rightarrow \text{Int} = \text{Int}$.

Алгоритм унификации: правила (2)

- $X = X$:

Алгоритм унификации: правила (2)

- $x = x$: удаляется (можно обобщить и на $t = t$).

Алгоритм унификации: правила (2)

- $x = x$: удаляется (можно обобщить и на $t = t$).
- $x = t$ или $t = x$: два случая.

Алгоритм унификации: правила (2)

- $x = x$: удаляется (можно обобщить и на $t = t$).
- $x = t$ или $t = x$: два случая.
 - Если в t нет переменной x :

Алгоритм унификации: правила (2)

- $x = x$: удаляется (можно обобщить и на $t = t$).
- $x = t$ или $t = x$: два случая.
 - Если в t нет переменной x : во всех остальных уравнениях делаем замену $x \mapsto t$. Например, $\alpha = [\beta]$.
 - Если есть

Алгоритм унификации: правила (2)

- $x = x$: удаляется (можно обобщить и на $t = t$).
- $x = t$ или $t = x$: два случая.
 - Если в t нет переменной x : во всех остальных уравнениях делаем замену $x \mapsto t$. Например, $\alpha = [\beta]$.
 - Если есть, то унификатора не существует: $\alpha = [\alpha]$ требовало бы $\alpha = [[[\dots]]]$. В GHC это ошибка вида `Couldn't match expected type 't1' with actual type 't1 -> t2'`.

Унификация: пример

$$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

Унификация: пример

$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

Унификация: пример

$$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

Унификация: пример

$$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

Унификация: пример

$$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

$$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

Унификация: пример

$$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

$$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$\beta = t$: подстановка в остальные; $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \beta \mapsto [\gamma] \}$

Унификация: пример

$$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$$\alpha = t, \alpha \text{ не входит в } t: \sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$$

$$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$$\beta = t: \text{подстановка в остальные}; \sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \beta \mapsto [\gamma] \}$$

$$\{ [\gamma] = [\text{Int}] \}$$

Унификация: пример

$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\beta = t$: подстановка в остальные; $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta \mapsto [\gamma] \}$

$\{ [\gamma] = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($[]$)

Унификация: пример

$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\beta = t$: подстановка в остальные; $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta \mapsto [\gamma] \}$

$\{ [\gamma] = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($[]$)

$\{ \gamma = \text{Int} \}$

Унификация: пример

$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\beta = t$: подстановка в остальные; $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \beta \mapsto [\gamma] \}$

$\{ [\gamma] = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($[]$)

$\{ \gamma = \text{Int} \}$

$\gamma \mapsto \text{Int}$, подставляем и в σ

Унификация: пример

$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\beta = t$: подстановка в остальные; $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \beta \mapsto [\gamma] \}$

$\{ [\gamma] = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($[]$)

$\{ \gamma = \text{Int} \}$

$\gamma \mapsto \text{Int}$, подставляем и в σ

$\sigma = \{ \alpha \mapsto \text{Int} \rightarrow \text{Int}, \quad \beta \mapsto [\text{Int}], \quad \gamma \mapsto \text{Int} \}$

Унификация: пример

$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\alpha = t$, α не входит в t : $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$

$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$

$\beta = t$: подстановка в остальные; $\sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \beta \mapsto [\gamma] \}$

$\{ [\gamma] = [\text{Int}] \}$

одинаковые конструкторы ($[]$)

$\{ \gamma = \text{Int} \}$

$\gamma \mapsto \text{Int}$, подставляем и в σ

$\sigma = \{ \alpha \mapsto \text{Int} \rightarrow \text{Int}, \quad \beta \mapsto [\text{Int}], \quad \gamma \mapsto \text{Int} \}$

Проверка:

Унификация: пример

$$\{ \alpha \rightarrow \beta = (\gamma \rightarrow \gamma) \rightarrow [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

одинаковые конструкторы ($\rightarrow$)

$$\{ \alpha = \gamma \rightarrow \gamma, \quad \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$$\alpha = t, \alpha \text{ не входит в } t: \sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma \}$$

$$\{ \beta = [\gamma], \quad \beta = [\text{Int}] \}$$

$$\beta = t: \text{подстановка в остальные}; \sigma = \{ \alpha \mapsto \gamma \rightarrow \gamma, \beta \mapsto [\gamma] \}$$

$$\{ [\gamma] = [\text{Int}] \}$$

одинаковые конструкторы ($[]$)

$$\{ \gamma = \text{Int} \}$$

$\gamma \mapsto \text{Int}$, подставляем и в σ

$$\sigma = \{ \alpha \mapsto \text{Int} \rightarrow \text{Int}, \quad \beta \mapsto [\text{Int}], \quad \gamma \mapsto \text{Int} \}$$

Проверка: $(\text{Int} \rightarrow \text{Int}) \rightarrow [\text{Int}]$ и $[\text{Int}]$ с обеих сторон.

Унификация: пример без решения

$$\{ \alpha = [\beta], \quad \beta = \text{Maybe } \alpha \}$$

Унификация: пример без решения

$$\{ \alpha = [\beta], \quad \beta = \text{Maybe } \alpha \}$$

$\alpha \mapsto [\beta]$, подставляем во второе уравнение

Унификация: пример без решения

$$\{ \alpha = [\beta], \quad \beta = \text{Maybe } \alpha \}$$

$\alpha \mapsto [\beta]$, подставляем во второе уравнение

$$\{ \beta = \text{Maybe } [\beta] \}$$

Унификация: пример без решения

$$\{ \alpha = [\beta], \quad \beta = \text{Maybe } \alpha \}$$

$\alpha \mapsto [\beta]$, подставляем во второе уравнение

$$\{ \beta = \text{Maybe } [\beta] \}$$

β входит в правую часть: решения нет.

Унификация: пример без решения

$$\{ \alpha = [\beta], \quad \beta = \text{Maybe } \alpha \}$$

$\alpha \mapsto [\beta]$, подставляем во второе уравнение

$$\{ \beta = \text{Maybe } [\beta] \}$$

β входит в правую часть: решения нет.

- Occurs check срабатывает не сразу, а после подстановки.
- Это в миниатюре **f3** $x = x \ x$ со слайда с примерами.

Алгоритм $\mathcal{J}$ вывода типов

- Γ — окружение типов (набор переменных с их типами).
- $\mathcal{J}(\Gamma; e)$ возвращает наиболее общий тип для e с окружением Γ или выдаёт ошибку.

Алгоритм $\mathcal{J}$ вывода типов

- Γ — окружение типов (набор переменных с их типами).
- $\mathcal{J}(\Gamma; e)$ возвращает наиболее общий тип для e с окружением Γ или выдаёт ошибку.
- ϕ — глобальная изменяемая переменная, содержащая уже сделанные подстановки. Так что $\mathcal{J}$ — не чистая функция!

Алгоритм $\mathcal{J}$ вывода типов

- Γ — окружение типов (набор переменных с их типами).
- $\mathcal{J}(\Gamma; e)$ возвращает наиболее общий тип для e с окружением Γ или выдаёт ошибку.
- ϕ — глобальная изменяемая переменная, содержащая уже сделанные подстановки. Так что $\mathcal{J}$ — не чистая функция!
- Можем её избежать, возвращая подстановки явно. Это алгоритм $\mathcal{W}$ (ссылки в конце презентации).
- Функция *fresh()* (в правилах: «свежая переменная») возвращает свежую переменную типа (т.е. такую, которой ещё нигде не было). Тоже не чистая функция.

Алгоритм $\mathcal{J}$: приведение определений и выражений к стандартному виду

- Переименуем связанные переменные с одинаковыми именами.
- Заменяем `where` на `let`.
- Заменяем `if` и сопоставления с образцом в уравнениях на `case`.

Приведение к стандартному виду: пример

- Пример:

```
not' True  = False
```

```
not' False = True
```

```
g x = h x where h x = not' x
```

Приведение к стандартному виду: пример

- Пример:

```
not' True  = False
```

```
not' False = True
```

```
g x = h x where h x = not' x
```

превращается в

```
not' = \x -> case x of
```

```
    True  -> False
```

```
    False -> True
```

```
g = \x -> let h = \y -> not' y in h x
```

Алгоритм $\mathcal{J}$: переменная

- Переменная x : тип берётся из окружения (если x там нет, это ошибка типизации).
- Если он полиморфный, то переменные под кванторами заменяются на свежие (новые).

Алгоритм $\mathcal{I}$: переменная

- Переменная x : тип берётся из окружения (если x там нет, это ошибка типизации).
- Если он полиморфный, то переменные под кванторами заменяются на свежие (новые).
- Примеры (в Γ : $\text{not} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$, $\text{id} : \forall \alpha. \alpha \rightarrow \alpha$; числовые литералы до обсуждения классов типов считаем Int):
 - $\text{not} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$ как есть.

Алгоритм $\mathcal{I}$: переменная

- Переменная x : тип берётся из окружения (если x там нет, это ошибка типизации).
- Если он полиморфный, то переменные под кванторами заменяются на свежие (новые).
- Примеры (в Γ : $\text{not} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$, $\text{id} : \forall \alpha. \alpha \rightarrow \alpha$; числовые литералы до обсуждения классов типов считаем Int):
 - $\text{not} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$ как есть.
 - $\text{id} : \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$; второе вхождение id в том же выражении — $\alpha_2 \rightarrow \alpha_2$. Каждое использование типизируется независимо.

Алгоритм $\mathcal{J}$: применение

- Применение функции $e_1\ e_2$:
 - Пусть $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$ и $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma; e_2)$ (то есть выводим типы для e_1 и e_2 и так их обозначаем).
 - t_1 должен иметь вид $t_2 \rightarrow \alpha$ (где α — свежая переменная). Унифицируем их.
 - Результат (тип $e_1\ e_2$):

Алгоритм $\mathcal{J}$: применение

- Применение функции $e_1 e_2$:
 - Пусть $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$ и $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma; e_2)$ (то есть выводим типы для e_1 и e_2 и так их обозначаем).
 - t_1 должен иметь вид $t_2 \rightarrow \alpha$ (где α — свежая переменная). Унифицируем их.
 - Результат (тип $e_1 e_2$): α (после подстановок).

Алгоритм $\mathcal{J}$: применение

- Применение функции $e_1 e_2$:
 - Пусть $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$ и $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma; e_2)$ (то есть выводим типы для e_1 и e_2 и так их обозначаем).
 - t_1 должен иметь вид $t_2 \rightarrow \alpha$ (где α — свежая переменная). Унифицируем их.
 - Результат (тип $e_1 e_2$): α (после подстановок).
- Примеры:
 - `not True`: $t_1 = \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$, $t_2 = \text{Bool}$;
унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \text{Bool} \rightarrow \alpha$: $\alpha = \text{Bool}$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: применение

- Применение функции e_1 e_2 :
 - Пусть $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$ и $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma; e_2)$ (то есть выводим типы для e_1 и e_2 и так их обозначаем).
 - t_1 должен иметь вид $t_2 \rightarrow \alpha$ (где α — свежая переменная). Унифицируем их.
 - Результат (тип e_1 e_2): α (после подстановок).
- Примеры:
 - **not True**: $t_1 = \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$, $t_2 = \text{Bool}$;
унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \text{Bool} \rightarrow \alpha$: $\alpha = \text{Bool}$.
 - **id id**: $t_1 = \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, $t_2 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_2$; унифицируем
 $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = (\alpha_2 \rightarrow \alpha_2) \rightarrow \alpha$: $\alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_2$, $\alpha = \alpha_2 \rightarrow \alpha_2$.
Результат $\alpha_2 \rightarrow \alpha_2$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: применение

- Применение функции e_1 e_2 :
 - Пусть $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$ и $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma; e_2)$ (то есть выводим типы для e_1 и e_2 и так их обозначаем).
 - t_1 должен иметь вид $t_2 \rightarrow \alpha$ (где α — свежая переменная). Унифицируем их.
 - Результат (тип e_1 e_2): α (после подстановок).
- Примеры:
 - **not True**: $t_1 = \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$, $t_2 = \text{Bool}$;
унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \text{Bool} \rightarrow \alpha$: $\alpha = \text{Bool}$.
 - **id id**: $t_1 = \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, $t_2 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_2$; унифицируем
 $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = (\alpha_2 \rightarrow \alpha_2) \rightarrow \alpha$: $\alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_2$, $\alpha = \alpha_2 \rightarrow \alpha_2$.
Результат $\alpha_2 \rightarrow \alpha_2$.
 - **not id**: унифицируем
 $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = (\alpha_2 \rightarrow \alpha_2) \rightarrow \alpha$; нужно
 $\text{Bool} = \alpha_2 \rightarrow \alpha_2$, а это разные конструкторы:
ошибка типа.

Алгоритм $\mathcal{J}$: лямбда-выражение

- Лямбда-выражение $\lambda x.e_1$:
 - Тип x — свежая переменная α .
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \alpha; e_1)$.
 - Результат:

Алгоритм $\mathcal{J}$: лямбда-выражение

- Лямбда-выражение $\lambda x.e_1$:
 - Тип x — свежая переменная α .
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \alpha; e_1)$.
 - Результат: $\alpha \rightarrow t_1$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: лямбда-выражение

- Лямбда-выражение $\lambda x.e_1$:
 - Тип x — свежая переменная α .
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \alpha; e_1)$.
 - Результат: $\alpha \rightarrow t_1$.
- Примеры:
 - $\backslash x \rightarrow \text{not } x: x : \alpha$; для **not** x унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \alpha \rightarrow \beta: \alpha = \text{Bool}, \beta = \text{Bool}$.
Результат $\alpha \rightarrow \beta = \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: лямбда-выражение

- Лямбда-выражение $\lambda x.e_1$:
 - Тип x — свежая переменная α .
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \alpha; e_1)$.
 - Результат: $\alpha \rightarrow t_1$.
- Примеры:
 - $\backslash x \rightarrow \text{not } x : x : \alpha$; для **not** x унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \alpha \rightarrow \beta : \alpha = \text{Bool}, \beta = \text{Bool}$.
Результат $\alpha \rightarrow \beta = \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$.
 - $\backslash x \rightarrow x : x : \alpha$, результат $\alpha \rightarrow \alpha$. Без $\forall$: обобщение делает только **let**.

Алгоритм $\mathcal{J}$: **let**

- **let**-выражение **let** $x = e_1$ **in** e_2 :
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$.
 - Тип x получается навешиванием $\forall$ на свободные переменные $\phi(t_1)$, не входящие свободно в $\phi(\Gamma)$; обозначим его σ .
 - $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \sigma; e_2)$.
 - Результат:

Алгоритм $\mathcal{J}$: **let**

- **let**-выражение **let** $x = e_1$ **in** e_2 :
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$.
 - Тип x получается навешиванием $\forall$ на свободные переменные $\phi(t_1)$, не входящие свободно в $\phi(\Gamma)$; обозначим его σ .
 - $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \sigma; e_2)$.
 - Результат: t_2 .

Алгоритм $\mathcal{J}$: **let**

- **let**-выражение **let** $x = e_1$ **in** e_2 :
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$.
 - Тип x получается навешиванием $\forall$ на свободные переменные $\phi(t_1)$, не входящие свободно в $\phi(\Gamma)$; обозначим его σ .
 - $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \sigma; e_2)$.
 - Результат: t_2 .
- Пример: **let** $f = \lambda x . x$ **in** (f **1**, f **True**).
 - $t_1 = \alpha \rightarrow \alpha$, α нет в Γ , поэтому $f : \forall \alpha. \alpha \rightarrow \alpha$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: **let**

- **let**-выражение **let** $x = e_1$ **in** e_2 :
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$.
 - Тип x получается навешиванием $\forall$ на свободные переменные $\phi(t_1)$, не входящие свободно в $\phi(\Gamma)$; обозначим его σ .
 - $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \sigma; e_2)$.
 - Результат: t_2 .
- Пример: **let** $f = \lambda x . x$ **in** (f **1**, f **True**).
 - $t_1 = \alpha \rightarrow \alpha$, α нет в Γ , поэтому $f : \forall \alpha. \alpha \rightarrow \alpha$.
 - В теле f **1** даёт Int , f **True** — Bool ; результат $(\text{Int}, \text{Bool})$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: **let**

- **let**-выражение **let** $x = e_1$ **in** e_2 :
 - $t_1 = \mathcal{J}(\Gamma; e_1)$.
 - Тип x получается навешиванием $\forall$ на свободные переменные $\phi(t_1)$, не входящие свободно в $\phi(\Gamma)$; обозначим его σ .
 - $t_2 = \mathcal{J}(\Gamma, x : \sigma; e_2)$.
 - Результат: t_2 .
- Пример: **let** $f = \lambda x . x$ **in** (f 1, f True).
 - $t_1 = \alpha \rightarrow \alpha$, α нет в Γ , поэтому $f : \forall \alpha. \alpha \rightarrow \alpha$.
 - В теле f 1 даёт Int, f True — Bool; результат (Int, Bool).
 - А $(\lambda f . (f$ 1, f True)) $(\lambda x . x)$ не типизируется: $f : \beta$ (тип x) мономорфна, и β пришлось бы унифицировать и с $\text{Int} \rightarrow \gamma_1$, и с $\text{Bool} \rightarrow \gamma_2$.

Алгоритм $\mathcal{I}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).

Алгоритм $\mathcal{I}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).
 - **fix** f возвращает неподвижную точку f (т.е. f (**fix** f) = **fix** f).

Алгоритм $\mathcal{I}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).
 - **fix** f возвращает неподвижную точку f (т.е. f ($\text{fix } f$) = **fix** f).
 - Соответственно, её тип

Алгоритм $\mathcal{I}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).
 - **fix** f возвращает неподвижную точку f (т.е. f ($\text{fix } f$) = **fix** f).
 - Соответственно, её тип **fix** $:: \text{forall } a. (a \rightarrow a) \rightarrow a$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).
 - **fix** f возвращает неподвижную точку f (т.е. f ($\text{fix } f$) = **fix** f).
 - Соответственно, её тип **fix** $:: \text{forall } a. (a \rightarrow a) \rightarrow a$.
 - **let** $x = e_1$ **in** e_2 превращается в **let** $x = \text{fix } (\lambda x \rightarrow e_1)$ **in** e_2 .
 - Этот **let** не рекурсивный:

Алгоритм $\mathcal{J}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).
 - fix** f возвращает неподвижную точку f (т.е. f ($\text{fix } f$) = **fix** f).
 - Соответственно, её тип **fix** $:: \text{forall } a. (a \rightarrow a) \rightarrow a$.
 - let** $x = e_1$ **in** e_2 превращается в **let** $x = \text{fix } (\lambda x \rightarrow e_1)$ **in** e_2 .
 - Этот **let** не рекурсивный: x в **let** $x = \dots$ и в $\lambda x \rightarrow e_1$ — разные!

Алгоритм $\mathcal{I}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).
 - **fix** f возвращает неподвижную точку f (т.е. f ($\text{fix } f$) = **fix** f).
 - Соответственно, её тип **fix** $:: \text{forall } a. (a \rightarrow a) \rightarrow a$.
 - **let** $x = e_1$ **in** e_2 превращается в **let** $x = \text{fix } (\lambda x \rightarrow e_1)$ **in** e_2 .
 - Этот **let** не рекурсивный: x в **let** $x = \dots$ и в $\lambda x \rightarrow e_1$ — разные!
- Пример: **let** $\text{ones} = 1 : \text{ones}$ **in** $\dots \rightsquigarrow \text{fix } (\lambda \text{ones} \rightarrow 1 : \text{ones})$.
 - Внутри лямбды $\text{ones} : \alpha$; с $(:) : \forall \beta. \beta \rightarrow [\beta] \rightarrow [\beta]$ в Γ тип $1 : \text{ones}$ — $[\text{Int}]$, причём $\alpha = [\text{Int}]$.

Алгоритм $\mathcal{I}$: рекурсивный **let**

- Особый случай: рекурсивный **let** (x входит в e_1).
 - **fix** f возвращает неподвижную точку f (т.е. f ($\text{fix } f$) = **fix** f).
 - Соответственно, её тип **fix** $:: \text{forall } a. (a \rightarrow a) \rightarrow a$.
 - **let** $x = e_1$ **in** e_2 превращается в **let** $x = \text{fix } (\lambda x \rightarrow e_1)$ **in** e_2 .
 - Этот **let** не рекурсивный: x в **let** $x = \dots$ и в $\lambda x \rightarrow e_1$ — разные!
- Пример: **let** $\text{ones} = 1 : \text{ones}$ **in** $\dots \rightsquigarrow \text{fix } (\lambda \text{ones} \rightarrow 1 : \text{ones})$.
 - Внутри лямбды $\text{ones} : \alpha$; с $(:) : \forall \beta. \beta \rightarrow [\beta] \rightarrow [\beta]$ в Γ тип $1 : \text{ones} \text{ — } [\text{Int}]$, причём $\alpha = [\text{Int}]$.
 - Лямбда: $[\text{Int}] \rightarrow [\text{Int}]$; **fix** даёт $[\text{Int}]$.

Алгоритм $\mathcal{J}$: **case**

- **case** e **of** $pat_1 \rightarrow body_1; pat_2 \rightarrow body_2; \dots$

Алгоритм $\mathcal{J}$: **case**

- **case** e **of** $pat_1 \rightarrow body_1; pat_2 \rightarrow body_2; \dots$
 - $t = \mathcal{J}(\Gamma; e)$.
 - Для каждой ветви:
 - Γ_i — Γ со свежими типами для переменных pat_i ;
 - тип pat_i унифицируем с t ;
 - $t_i = \mathcal{J}(\Gamma_i; body_i)$.
 - Унифицируем все t_i . Результат:

Алгоритм $\mathcal{J}$: **case**

- **case** e **of** $pat_1 \rightarrow body_1; pat_2 \rightarrow body_2; \dots$
 - $t = \mathcal{J}(\Gamma; e)$.
 - Для каждой ветви:
 - Γ_i — Γ со свежими типами для переменных pat_i ;
 - тип pat_i унифицируем с t ;
 - $t_i = \mathcal{J}(\Gamma_i; body_i)$.
 - Унифицируем все t_i . Результат: t_1 .

Алгоритм $\mathcal{J}$: **case**

- **case** e **of** $pat_1 \rightarrow body_1; pat_2 \rightarrow body_2; \dots$
 - $t = \mathcal{J}(\Gamma; e)$.
 - Для каждой ветви:
 - Γ_i — Γ со свежими типами для переменных pat_i ;
 - тип pat_i унифицируем с t ;
 - $t_i = \mathcal{J}(\Gamma_i; body_i)$.
 - Унифицируем все t_i . Результат: t_1 .
- Пример: $\backslash m \rightarrow$ **case** m **of**
 Nothing $\rightarrow 1$
 Just $x \rightarrow x$
 - $m : \alpha$. Ветвь 1: **Nothing** имеет тип $\text{Maybe } \beta_1$, унифицируем с α ; тело — Int .

Алгоритм $\mathcal{J}$: **case**

- **case** e **of** $pat_1 \rightarrow body_1; pat_2 \rightarrow body_2; \dots$
 - $t = \mathcal{J}(\Gamma; e)$.
 - Для каждой ветви:
 - Γ_i — Γ со свежими типами для переменных pat_i ;
 - тип pat_i унифицируем с t ;
 - $t_i = \mathcal{J}(\Gamma_i; body_i)$.
 - Унифицируем все t_i . Результат: t_1 .
- Пример: $\backslash m \rightarrow$ **case** m **of**
 Nothing $\rightarrow 1$
 Just $x \rightarrow x$
 - $m : \alpha$. Ветвь 1: **Nothing** имеет тип $\text{Maybe } \beta_1$, унифицируем с α ; тело — Int .
 - Ветвь 2: $x : \beta_2$, образец **Just** x — $\text{Maybe } \beta_2$, унифицируем с $\text{Maybe } \beta_1$: $\beta_1 = \beta_2$; тело — β_2 .

Алгоритм $\mathcal{J}$: **case**

- **case** e **of** $pat_1 \rightarrow body_1; pat_2 \rightarrow body_2; \dots$
 - $t = \mathcal{J}(\Gamma; e)$.
 - Для каждой ветви:
 - Γ_i — Γ со свежими типами для переменных pat_i ;
 - тип pat_i унифицируем с t ;
 - $t_i = \mathcal{J}(\Gamma_i; body_i)$.
 - Унифицируем все t_i . Результат: t_1 .
- Пример: $\backslash m \rightarrow$ **case** m **of**
 - Nothing** $\rightarrow 1$
 - Just** $x \rightarrow x$
 - $m : \alpha$. Ветвь 1: **Nothing** имеет тип $\text{Maybe } \beta_1$, унифицируем с α ; тело — Int .
 - Ветвь 2: $x : \beta_2$, образец **Just** x — $\text{Maybe } \beta_2$, унифицируем с $\text{Maybe } \beta_1$: $\beta_1 = \beta_2$; тело — β_2 .
 - Унифицируем тела: $\beta_2 = \text{Int}$, значит $\alpha = \text{Maybe Int}$; итог — $\text{Maybe Int} \rightarrow \text{Int}$.

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let` e_1 `in` e_2 : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let` e_1 `in` e_2 : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.
- Разберём несколько примеров

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let  $e_1$  in  $e_2$` : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.
- Разберём несколько примеров
- Без `let`:
`f1 = (.) (.)`

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let  $e_1$  in  $e_2$` : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.
- Разберём несколько примеров
- Без `let`:

```
f1 = (.) (.)
```

```
f1 :: (a1 -> b -> c) -> a1 -> (a2 -> b) -> a2 -> c
```

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let  $e_1$  in  $e_2$` : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.
- Разберём несколько примеров
- Без `let`:
`f1 = (.) (.)`
`f1 :: (a1 -> b -> c) -> a1 -> (a2 -> b) -> a2 -> c`
- С `let`-полиморфизмом:
`f2 x = let pair x = (x,x) in pair (pair x)`

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let  $e_1$  in  $e_2$` : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.

- Разберём несколько примеров

- Без `let`:

```
f1 = (.) (.)
```

```
f1 :: (a1 -> b -> c) -> a1 -> (a2 -> b) -> a2 -> c
```

- С `let`-полиморфизмом:

```
f2 x = let pair x = (x,x) in pair (pair x)
```

```
f2 :: b -> ((b, b), (b, b))
```

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let  $e_1$  in  $e_2$` : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.

- Разберём несколько примеров

- Без `let`:

```
f1 = (.) (.)
```

```
f1 :: (a1 -> b -> c) -> a1 -> (a2 -> b) -> a2 -> c
```

- С `let`-полиморфизмом:

```
f2 x = let pair x = (x,x) in pair (pair x)
```

```
f2 :: b -> ((b, b), (b, b))
```

- Пример ошибки типа:

```
f3 x = x x
```

Примеры

- Определения уровня модуля обрабатываем как e_1 в `let  $e_1$  in  $e_2$` : выводим тип, обобщаем, добавляем в Γ для следующих определений.

- Разберём несколько примеров

- Без `let`:

```
f1 = (.) (.)
```

```
f1 :: (a1 -> b -> c) -> a1 -> (a2 -> b) -> a2 -> c
```

- С `let`-полиморфизмом:

```
f2 x = let pair x = (x,x) in pair (pair x)
```

```
f2 :: b -> ((b, b), (b, b))
```

- Пример ошибки типа:

```
f3 x = x x
```

```
Couldn't match expected type 't1'
      with actual type 't1 -> t2'
```

(тип `x` был бы бесконечным).

А как же классы типов?

- Мы выводили типы без ограничений, но $1 + x$ требует `Num`.

А как же классы типов?

- Мы выводили типы без ограничений, но `1 + x` требует `Num`.
- Расширение системы Хиндли — Милнера — *квалифицированные типы*: кроме подстановки ϕ накапливается набор ограничений; при обобщении в `let` они попадают в контекст: `Num`
`a => a -> a`.

А как же классы типов?

- Мы выводили типы без ограничений, но `1 + x` требует `Num`.
- Расширение системы Хиндли — Милнера — *квалифицированные типы*: кроме подстановки ϕ накапливается набор ограничений; при обобщении в `let` они попадают в контекст: `Num a => a -> a`.
- Реализация — передача «словарей»: `Num a => a -> a` компилируется примерно в `NumDict a -> a -> a`.

Классы типов: пример

- Выведем тип $\lambda x. x + 1$. В Γ :
 $(+) : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha, 1 : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha.$

Классы типов: пример

- Выведем тип $\lambda x. x + 1$. В Γ :
 $(+) : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha, 1 : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha$.
 - $(+) : \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, в набор ограничений S добавляется $\text{Num } \alpha_1$.

Классы типов: пример

- Выведем тип $\lambda x. x + 1$. В Γ :
 $(+) : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha, 1 : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha$.
 - $(+): \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, в набор ограничений S добавляется $\text{Num } \alpha_1$.
 - $x : \beta; \lambda x. x + 1$ это $(+) \ x \ 1$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \beta \rightarrow \gamma: \beta = \alpha_1, \gamma = \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$.

Классы типов: пример

- Выведем тип $\lambda x. x + 1$. В Γ :
 $(+) : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha, 1 : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha$.
 - $(+): \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, в набор ограничений C добавляется $\text{Num } \alpha_1$.
 - $x : \beta; x + 1$ это $(+) \ x \ 1$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \beta \rightarrow \gamma: \beta = \alpha_1, \gamma = \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$.
 - $1: \alpha_2$, в C добавляется $\text{Num } \alpha_2$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \delta: \alpha_2 = \alpha_1, \delta = \alpha_1$.

Классы типов: пример

- Выведем тип $\lambda x. x + 1$. В Γ :
 $(+) : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha, 1 : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha$.
 - $(+): \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, в набор ограничений C добавляется $\text{Num } \alpha_1$.
 - $x : \beta; x + 1$ это $(+) x 1$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \beta \rightarrow \gamma: \beta = \alpha_1, \gamma = \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$.
 - $1: \alpha_2$, в C добавляется $\text{Num } \alpha_2$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \delta: \alpha_2 = \alpha_1, \delta = \alpha_1$.
 - Лямбда: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1$; после подстановки $C = \{\text{Num } \alpha_1\}$.

Классы типов: пример

- Выведем тип $\lambda x. x + 1$. В Γ :
 $(+) : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha, 1 : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha$.
 - $(+)$: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, в набор ограничений C добавляется $\text{Num } \alpha_1$.
 - $x : \beta; x + 1$ это $(+) \ x \ 1$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \beta \rightarrow \gamma: \beta = \alpha_1, \gamma = \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$.
 - $1 : \alpha_2$, в C добавляется $\text{Num } \alpha_2$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \delta: \alpha_2 = \alpha_1, \delta = \alpha_1$.
 - Лямбда: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1$; после подстановки $C = \{\text{Num } \alpha_1\}$.
 - Обобщение: ограничения на α_1 уходят в контекст — $\text{Num } a \Rightarrow a \rightarrow a$.

Классы типов: пример

- Выведем тип $\lambda x \rightarrow x + 1$. В Γ :
 $(+) : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha, 1 : \forall \alpha. \text{Num } \alpha \Rightarrow \alpha$.
 - $(+)$: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$, в набор ограничений C добавляется $\text{Num } \alpha_1$.
 - $x : \beta; x + 1$ это $(+) \ x \ 1$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \beta \rightarrow \gamma: \beta = \alpha_1, \gamma = \alpha_1 \rightarrow \alpha_1$.
 - $1 : \alpha_2$, в C добавляется $\text{Num } \alpha_2$. Унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \delta: \alpha_2 = \alpha_1, \delta = \alpha_1$.
 - Лямбда: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1$; после подстановки $C = \{\text{Num } \alpha_1\}$.
 - Обобщение: ограничения на α_1 уходят в контекст — $\text{Num } a \Rightarrow a \rightarrow a$.
- А для $\text{True} + 1$ получаем $\alpha_1 = \text{Bool}$ и Num Bool без экземпляра — ошибка `No instance for 'Num Bool'` из лекции 1.

Неоднозначные типы и умолчания

- Проблема: если переменная типа осталась *только* в ограничениях, тип неоднозначен. Какой тип у `read s` в `show (read s)`?

Неоднозначные типы и умолчания

- Проблема: если переменная типа осталась *только* в ограничениях, тип неоднозначен. Какой тип у `read s` в `show (read s)`?
- Для числовых классов есть правило умолчания (defaulting): пробуются `Integer`, затем `Double`. Отсюда предупреждение `Defaulting the type variable 'a0' to type 'Integer' in the following constraints` и то, что `2^64` в GHCi — `Integer`, а не `Int`.

Неоднозначные типы и умолчания

- Проблема: если переменная типа осталась *только* в ограничениях, тип неоднозначен. Какой тип у `read s` в `show (read s)`?
- Для числовых классов есть правило умолчания (defaulting): пробуются `Integer`, затем `Double`. Отсюда предупреждение `Defaulting the type variable 'a0' to type 'Integer' in the following constraints` и то, что `2^64` в GHCi — `Integer`, а не `Int`.
- В GHCi действуют расширенные правила умолчания (`ExtendedDefaultRules`): например, для `print []` тип элементов выбирается как `()`, а в файле это ошибка `Ambiguous type variable`.

Алгоритм $\mathcal{M}$: сверху вниз

- Алгоритм $\mathcal{M}$ (Lee, Yi, 1998) идёт сверху вниз:
 $\mathcal{M}(\Gamma; e; \rho)$ получает ожидаемый тип ρ и передаёт его подвыражениям; унификация выполняется для переменных и лямбд.

Алгоритм $\mathcal{M}$: сверху вниз

- Алгоритм $\mathcal{M}$ (Lee, Yi, 1998) идёт сверху вниз: $\mathcal{M}(\Gamma; e; \rho)$ получает ожидаемый тип ρ и передаёт его подвыражениям; унификация выполняется для переменных и лямбд.
- Переменная x : унифицируем ρ с типом x из Γ (после замены переменных под $\forall$ на свежие).
- Применение $e_1 e_2$: свежая β ; $\mathcal{M}(\Gamma; e_1; \beta \rightarrow \rho)$, затем $\mathcal{M}(\Gamma; e_2; \beta)$.
- Лямбда $\lambda x. e_1$: свежие α, β ; унифицируем $\rho = \alpha \rightarrow \beta$; $\mathcal{M}(\Gamma, x : \alpha; e_1; \beta)$.
- **let** $x = e_1$ **in** e_2 : свежая β ; $\mathcal{M}(\Gamma; e_1; \beta)$; обобщаем $\phi(\beta)$ как в $\mathcal{J}$; $\mathcal{M}(\Gamma, x : \sigma; e_2; \rho)$.
- Для всего выражения: $\mathcal{M}(\Gamma; e; \alpha)$ со свежей α ; ответ — $\phi(\alpha)$.

Алгоритм $\mathcal{M}$: пример и следствия

- `not id` с ожидаемым ρ : для `not` унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \beta \rightarrow \rho$, получаем $\beta = \text{Bool}$; для `id` унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \text{Bool}$ — ошибка на `id`.

Алгоритм $\mathcal{M}$: пример и следствия

- `not id` с ожидаемым ρ : для `not` унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \beta \rightarrow \rho$, получаем $\beta = \text{Bool}$; для `id` унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \text{Bool}$ — ошибка на `id`.
- Ошибка обнаруживается раньше, чем в $\mathcal{J}$ (доказано в статье); здесь — при проверке `id`.
- Так же устроены сообщения GHC: *expected type* — тип, переданный сверху, *actual type* — выведенный для подвыражения.

Алгоритм $\mathcal{M}$: пример и следствия

- **not** **id** с ожидаемым ρ : для **not** унифицируем $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \beta \rightarrow \rho$, получаем $\beta = \text{Bool}$; для **id** унифицируем $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 = \text{Bool}$ — ошибка на **id**.
- Ошибка обнаруживается раньше, чем в $\mathcal{J}$ (доказано в статье); здесь — при проверке **id**.
- Так же устроены сообщения GHC: *expected type* — тип, переданный сверху, *actual type* — выведенный для подвыражения.
- Типы и множество принимаемых программ те же, что у $\mathcal{J}$ и $\mathcal{W}$.
- «Ожидаемый тип как вход» — начало двунаправленного вывода типов (см. дополнительное чтение).

Дополнительное чтение

- Алгоритм $\mathcal{W}$ — то же без глобальной ϕ ; он известнее и удобнее для доказательств.
 - Реализация на Haskell: [Algorithm W Step by Step](#).
 - Оба алгоритма на Python: [Damas-Hindley-Milner inference two ways](#).
 - В обоих есть ещё дополнительные материалы.
- Глава [Hindley-Milner Inference](#) в незаконченной книге [Write You a Haskell](#)
- Реализация системы типов всего (!) стандарта Haskell 98 с выводом, основанная на $\mathcal{J}$, есть в [Typing Haskell in Haskell](#).
- Курс лекций В. Н. Брагилевского "Вывод типов от Хиндли — Милнера до GHC 8.8" (есть видео)

Дополнительное чтение: современный взгляд

- F. Pottier, A modern eye on ML type inference (2005): вывод типов как решение ограничений; уровни для быстрого обобщения.
- O. Kiselyov, How OCaml type checker works: уровни в реальном компиляторе.
- OutsideIn(X) (2011): вывод в GHC (ограничения и импликации); когда и почему ограничивается обобщение локальных `let`.
- J. Dunfield, N. Krishnaswami, Bidirectional Typing (2021): когда без аннотаций не обойтись (полиморфизм высших рангов).